

(Universidade de São Paulo)
Pêndulo Simples e Pêndulo Duplo

Métodos Numéricos em Equações Diferenciais
Docente: Fabrício Simeoni de Sousa

Kainã Alves Tureso – 15466391
Vinícius de Sá Ferreira – 15491650

24 de maio de 2026

Sumário

1	Pêndulo Simples	2
1.1	Modelagem e forma padrão	2
1.2	Métodos numéricos	2
1.3	Estabilidade dos métodos	2
1.4	Estratégias de implementação	4
1.5	Resultados e discussão	4
1.5.1	Posição angular no tempo	4
1.5.2	Ordem de convergência	5
1.5.3	Retrato de fase	6
2	Pêndulo Duplo	6
2.1	Modelagem e sistema de EDOs	6
2.2	Trajetória do segundo pêndulo	7
2.3	Experimentos	7
2.3.1	Condições iniciais próximas ao equilíbrio	7
2.3.2	Comportamento caótico e sensibilidade às condições iniciais	8

Resumo

A modelagem e a simulação numérica de sistemas dinâmicos são fundamentais para a compreensão de fenômenos mecânicos lineares e não lineares. Analisa-se o comportamento do pêndulo simples e do pêndulo duplo sob a ótica de métodos numéricos aplicados a equações diferenciais ordinárias. Para o pêndulo simples, realiza-se o mapeamento das regiões de estabilidade absoluta e a determinação da ordem de convergência dos métodos de Euler explícito, Euler implícito e Runge-Kutta clássico de quarta ordem (RK4), validando os resultados em comparação direta com a solução analítica exata obtida via funções elípticas de Jacobi. Para o pêndulo duplo, formulado a partir do Hamiltoniano do sistema, investiga-se a evolução temporal das trajetórias por meio do método RK4, contrastando o comportamento regular e quase periódico em vizinhanças de equilíbrio estável com a sensibilidade extrema às condições iniciais, característica típica de regimes caóticos determinísticos.

1 Pêndulo Simples

1.1 Modelagem e forma padrão

O movimento de um pêndulo simples isento de dissipação é governado pela equação diferencial ordinária de segunda ordem

$$q''(t) + \sin(q(t)) = 0, \quad q(0) = \frac{\pi}{4}, \quad q'(0) = 0. \quad (1)$$

A introdução da variável complementar $p(t) = q'(t)$ possibilita a redução para um sistema de primeira ordem na forma padrão

$$\mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(\mathbf{u}(t)), \quad \mathbf{u}(t) = \begin{pmatrix} q(t) \\ p(t) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f}(\mathbf{u}) = \begin{pmatrix} p \\ -\sin q \end{pmatrix}, \quad (2)$$

sob a condição inicial $\mathbf{u}(0) = (\pi/4, 0)^\top$.

1.2 Métodos numéricos

Definindo $h > 0$ como o passo de integração temporal, $t_n = nh$ e $\mathbf{U}^n \approx \mathbf{u}(t_n)$ como a aproximação discreta, são considerados três esquemas de integração:

Euler explícito: $\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + h\mathbf{f}(\mathbf{U}^n)$.

Runge-Kutta clássico de 4ª ordem (RK4):

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_1 &= \mathbf{f}(\mathbf{U}^n), \\ \mathbf{K}_2 &= \mathbf{f}\left(\mathbf{U}^n + \frac{h}{2}\mathbf{K}_1\right), \\ \mathbf{K}_3 &= \mathbf{f}\left(\mathbf{U}^n + \frac{h}{2}\mathbf{K}_2\right), \\ \mathbf{K}_4 &= \mathbf{f}(\mathbf{U}^n + h\mathbf{K}_3), \\ \mathbf{U}^{n+1} &= \mathbf{U}^n + \frac{h}{6}(\mathbf{K}_1 + 2\mathbf{K}_2 + 2\mathbf{K}_3 + \mathbf{K}_4). \end{aligned}$$

Euler implícito: $\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + h\mathbf{f}(\mathbf{U}^{n+1})$. A equação não linear resultante é resolvida iterativamente pelo método de Newton a cada passo temporal. Definindo o operador $\mathbf{F}(\mathbf{U}) = \mathbf{U} - \mathbf{U}^n - h\mathbf{f}(\mathbf{U})$, a matriz Jacobiana correspondente é expressa por

$$\mathbf{F}'(\mathbf{U}) = \mathbf{I} - h\mathbf{J}(\mathbf{U}), \quad \mathbf{J}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos q & 0 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

O passo iterativo é dado por $\mathbf{U}^{(k+1)} = \mathbf{U}^{(k)} + \boldsymbol{\delta}_k$, com o sistema linear associado $\mathbf{F}'(\mathbf{U}^{(k)})\boldsymbol{\delta}_k = -\mathbf{F}(\mathbf{U}^{(k)})$, adotando-se como aproximação inicial $\mathbf{U}^{(0)} = \mathbf{U}^n$ e critério de parada estabelecido por $\|\boldsymbol{\delta}_k\|_2 < 10^{-7}$.

1.3 Estabilidade dos métodos

Devido à natureza não linear da equação fundamental, a análise de estabilidade absoluta é realizada por meio de uma linearização local baseada no primeiro termo da série de Taylor da função $\mathbf{f}$. Esse procedimento viabiliza a determinação dos limites críticos do passo temporal h necessários para assegurar a estabilidade dos integradores.

As regiões de estabilidade absoluta para os referidos métodos, expressas em termos do parâmetro complexo $z = h\lambda$, correspondem aos domínios que satisfazem as seguintes condições:

- Euler explícito: $|1 + z| < 1$
- RK-4: $\left|1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}\right| < 1$
- Euler implícito: $|1 - z| > 1$

Define-se a perturbação local como $\mathbf{v}(t) := \bar{\mathbf{u}} + \mathbf{u}(t)$, em que o vetor $\bar{\mathbf{u}} = (\bar{u}_1, \bar{u}_2)^\top$ assume um estado fixado. Disso decorre que $\mathbf{v}'(t) = \mathbf{u}'(t)$. Dado que o sistema em análise é autônomo, tem-se a identidade $\mathbf{f}(\mathbf{u}(t), t) = \mathbf{f}(\mathbf{u}(t))$, permitindo expressar a dinâmica da perturbação como:

$$\mathbf{v}'(t) = \mathbf{f}(\bar{\mathbf{u}} + \mathbf{v}(t))$$

A expansão de $\mathbf{f}$ em série de Taylor em torno do ponto de operação $\bar{\mathbf{u}}$ fornece:

$$\mathbf{v}'(t) = \mathbf{f}(\bar{\mathbf{u}}) + \mathbf{f}'(\bar{\mathbf{u}})\mathbf{v}(t) + \mathcal{O}(\|\mathbf{v}\|^2)$$

Ao desconsiderar os termos de ordem superior ($\mathcal{O}(\|\mathbf{v}\|^2)$), obtém-se um sistema linear não homogêneo. A partir dessa formulação linearizada, determinam-se as condições para a estabilidade absoluta. A matriz jacobiana correspondente assume a forma:

$$\mathbf{f}'(\bar{\mathbf{u}}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\cos(\bar{u}_1) & 0 \end{bmatrix}$$

Considerando a condição inicial $q(0) = \frac{\pi}{4}$, pressupõe-se que a imagem da posição angular esteja contida no intervalo $\text{Im}(q) \subset \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$, fundamentando-se no princípio físico de que o sistema não experimenta ganho de energia mecânica ao longo do tempo. Os valores assumidos pela componente $\bar{u}_1$ coincidem com os estados admissíveis de q , intervalo no qual a função cosseno é estritamente positiva. Consequentemente, os autovalores da matriz $\mathbf{f}'(\bar{\mathbf{u}})$ são determinados por $\lambda_1 = i\sqrt{\cos(\bar{u}_1)}$ e $\lambda_2 = -i\sqrt{\cos(\bar{u}_1)}$.

Verifica-se que λ_1 e λ_2 constituem números imaginários puros, cujas amplitudes são delimitadas pelas faixas $\Im(\lambda_1) \in \left[\frac{1}{\sqrt[4]{2}}, 1\right]$ e $\Im(\lambda_2) \in \left[-1, -\frac{1}{\sqrt[4]{2}}\right]$. Posto que o passo de integração cumpre a condição $h \in \mathbb{R}_{>0}$, os valores assumidos por z localizam-se inteiramente sobre o eixo imaginário. Com base nesses fundamentos, estabelecem-se os critérios de estabilidade aplicáveis a cada método.

Para o método de Euler explícito, sendo os produtos $z_i = h\lambda_i$ ($i = 1, 2$) puramente imaginários, a relação $|1 + z_i| = \sqrt{1^2 + \Im(z_i)^2} > 1$ mantém-se válida para qualquer $z_i \neq 0$. Por conseguinte, constata-se que o esquema explícito manifesta instabilidade irrestrita para o cenário considerado, logo nenhum $h > 0$ satisfaz a condição de estabilidade.

Para o método de Euler implícito, sob o mesmo princípio algébrico, demonstra-se que a condição $|1 - z_i| > 1$ é rigorosamente satisfeita para todo $i = 1, 2$. Desse modo, o esquema caracteriza-se como incondicionalmente estável, logo qualquer $h > 0$ satisfaz a condição de estabilidade.

Para o método Runge-Kutta de quarta ordem (RK4), a avaliação restringe-se à interseção da região de estabilidade com o eixo imaginário. Definindo $z = ia$ com $a \in \mathbb{R}$ e substituindo-o na expressão que delimita a fronteira de estabilidade, obtém-se:

$$\left|1 + ia - \frac{a^2}{2} - \frac{ia^3}{6} + \frac{a^4}{24}\right| < 1$$

A eliminação do operador radical na norma complexa resulta na inequação equivalente:

$$\left(1 - \frac{a^2}{2} + \frac{a^4}{24}\right)^2 + \left(a - \frac{a^3}{6}\right)^2 < 1$$

A resolução analítica dessa inequação estabelece o intervalo de confinamento $|a| \in (0, 2\sqrt{2})$. Sendo $|a_j| = |h \cdot \Im(\lambda_j)| \leq h$, conclui-se diretamente que $|z_j| \leq h$. Portanto, para assegurar a estabilidade absoluta do integrador RK4 em uma vizinhança de $\bar{\mathbf{u}}_1 \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$, o passo de integração temporal deve cumprir a restrição $h \in (0, 2\sqrt{2})$.

1.4 Estratégias de implementação

A geração da solução de referência fundamenta-se em formulações analíticas expressas por meio de funções elípticas de Jacobi, implementadas via rotinas predefinidas (`RefSolution.py`). Para o modelo do pêndulo simples, fixa-se o tempo final de simulação em $T = 15$. A quantificação do erro e a verificação da ordem de convergência realizam-se a partir de cinco malhas de amostragem uniforme, caracterizadas pelos passos discretos $h = 0.1, 0.05, 0.01, 0.005, 0.001$. O erro global é avaliado com base na norma do supremo da diferença entre a solução numérica e a solução analítica de referência mapeada no último nó temporal da simulação.

1.5 Resultados e discussão

1.5.1 Posição angular no tempo

A evolução temporal da variável de estado $q(t)$, obtida por meio dos três esquemas numéricos empregando o passo $h = 0.05$, encontra-se disposta nas Figuras 1 e 2. Constata-se um alinhamento rigoroso entre a trajetória de referência e a gerada pelo integrador RK4. Em contrapartida, o método de Euler explícito exibe um crescimento artificial e acentuado da amplitude de oscilação, enquanto o método de Euler implícito manifesta um decaimento rápido (amortecimento numérico), ratificando os resultados deduzidos na análise de estabilidade linear.

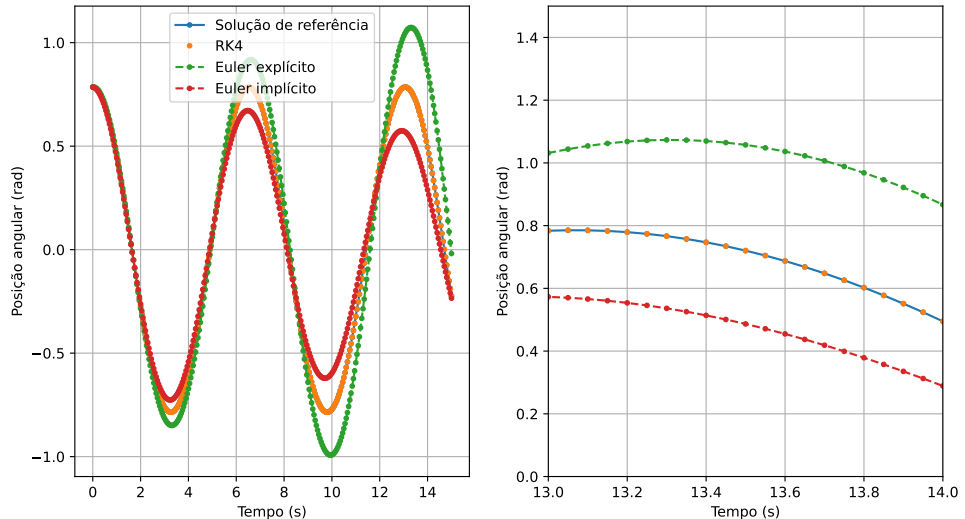


Figura 1: Comparação sobreposta de posição angular $q(t)$ para $h = 0.05$ e $T = 15$.

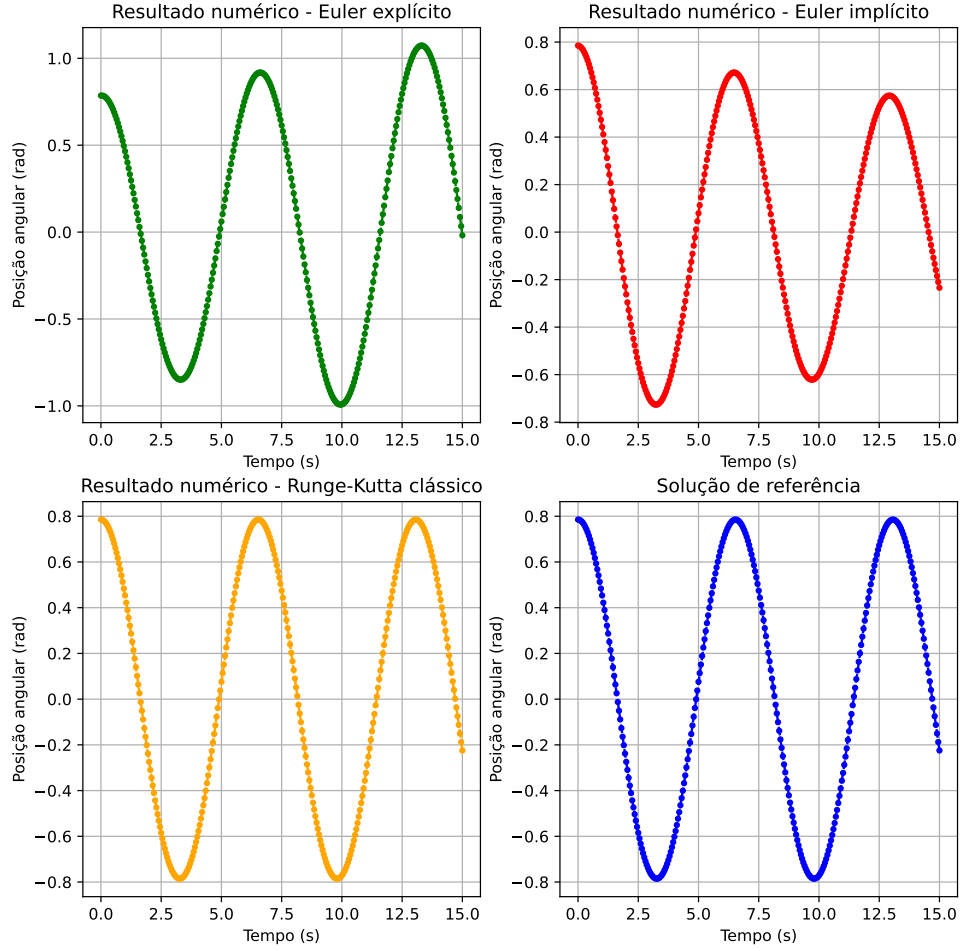


Figura 2: Posição angular $q(t)$ para $h = 0.05$ e $T = 15$.

1.5.2 Ordem de convergência

A avaliação do comportamento do erro global frente ao refinamento da malha temporal evidencia as propriedades assintóticas de cada integrador. As curvas de erro relativas ao método de Euler explícito (Figura 3a) e ao método de Euler implícito (Figura 3b) revelam perfis lineares com inclinação unitária em escala log-log, confirmando a primeira ordem de convergência teórica. Paralelamente, a Figura 3c demonstra um declive coincidente com o valor 4, validando a precisão de quarta ordem característica do algoritmo RK4. Tais perfis comprovam a convergência assintótica dos erros para zero conforme o passo $h \rightarrow 0$.

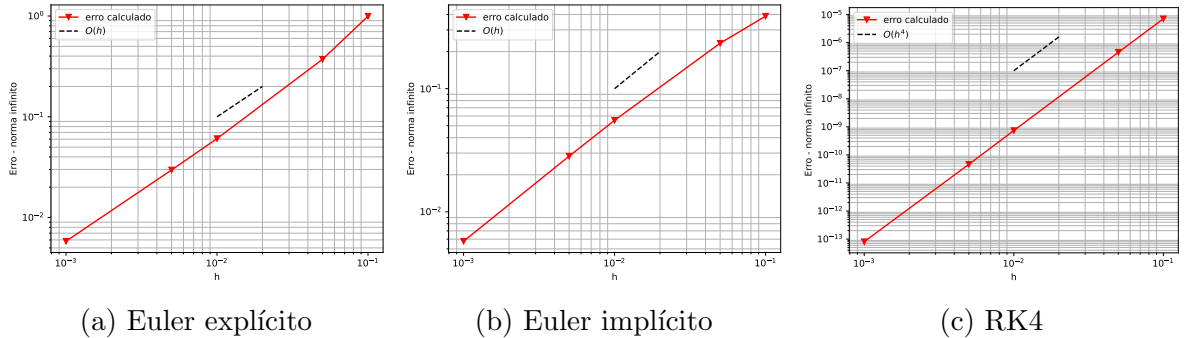


Figura 3: Erro global em função do passo h (escala log-log).

1.5.3 Retrato de fase

O mapeamento das trajetórias no espaço de estados (q, p) correspondente à solução de referência é ilustrado na Figura 4. Devido ao caráter estritamente periódico do movimento e à conservação da energia mecânica total, o comportamento ideal traduz-se em uma órbita perfeitamente fechada, padrão este preservado de forma consistente pelo método RK4. Por outro lado, os diagramas associados aos métodos de Euler revelam perfis espiralados, expondo o ganho ou a dissipação espúria de energia mecânica decorrente das propriedades de estabilidade intrínsecas a cada formulação discreta.

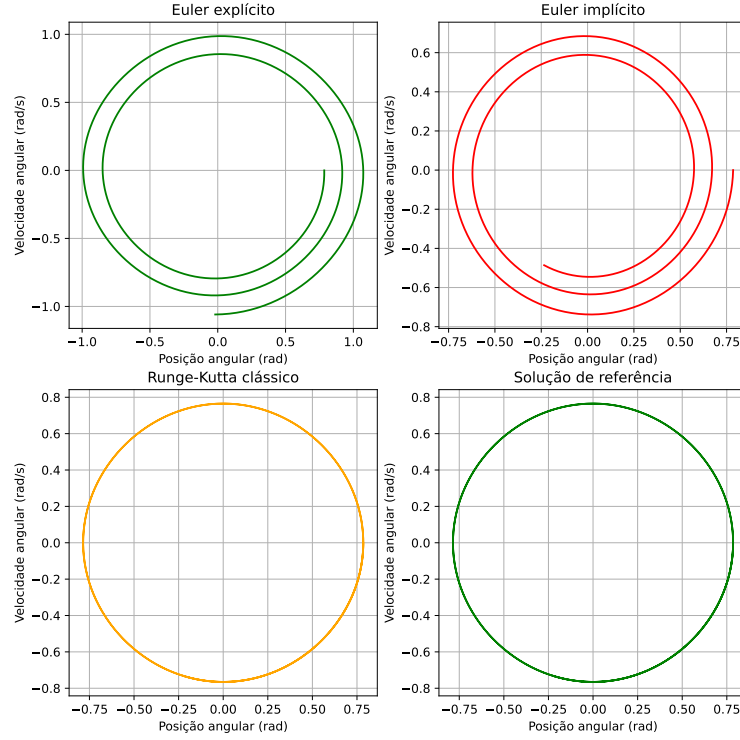


Figura 4: Retrato de fase (posição angular (q) $\times$ velocidade angular (p)).

2 Pêndulo Duplo

2.1 Modelagem e sistema de EDOs

O sistema mecânico do pêndulo duplo acoplado, considerando massas, comprimentos e aceleração gravitacional unitários, é integralmente descrito pelas coordenadas generalizadas q_1, q_2 e seus respectivos momentos conjugados p_1, p_2 . As equações diferenciais governantes do movimento, deduzidas a partir do formalismo Hamiltoniano, são estruturadas como:

$$\dot{q}_1 = \frac{p_1 - p_2 \cos(q_1 - q_2)}{2 - \cos^2(q_1 - q_2)}, \quad (4)$$

$$\dot{q}_2 = \frac{2p_2 - p_1 \cos(q_1 - q_2)}{2 - \cos^2(q_1 - q_2)}, \quad (5)$$

$$\dot{p}_1 = -A_1 + A_2 - 2 \sin q_1, \quad (6)$$

$$\dot{p}_2 = A_1 - A_2 - \sin q_2, \quad (7)$$

onde os termos de acoplamento não linear A_1 e A_2 são definidos por:

$$A_1 = \frac{p_1 p_2 \sin(q_1 - q_2)}{1 + \sin^2(q_1 - q_2)},$$

$$A_2 = \frac{(p_1^2 + 2p_2^2 - 2p_1 p_2 \cos(q_1 - q_2)) \sin(q_1 - q_2) \cos(q_1 - q_2)}{[1 + \sin^2(q_1 - q_2)]^2}.$$

A evolução temporal do sistema é computada por meio do algoritmo RK4, adotando-se um passo de integração fixo $h = 0.01$ e tempo final $T = 50$. As condições iniciais específicas são parametrizadas de acordo com os ensaios descritos a seguir.

2.2 Trajetória do segundo pêndulo

A determinação da trajetória espacial descrita pela extremidade livre do segundo pêndulo no plano cartesiano, apresentada na Figura 5, é obtida por meio das relações de transformação cinemática:

$$x_1 = \sin q_1, \quad y_1 = -\cos q_1, \quad x_2 = x_1 + \sin q_2, \quad y_2 = y_1 - \cos q_2. \quad (8)$$

Sob as condições iniciais preestabelecidas $q_1(0) = q_2(0) = 3\pi/4$ e $p_1(0) = p_2(0) = 0$, observa-se uma dinâmica marcadamente aperiódica, resultando em uma trajetória que preenche densamente uma região compacta do plano.

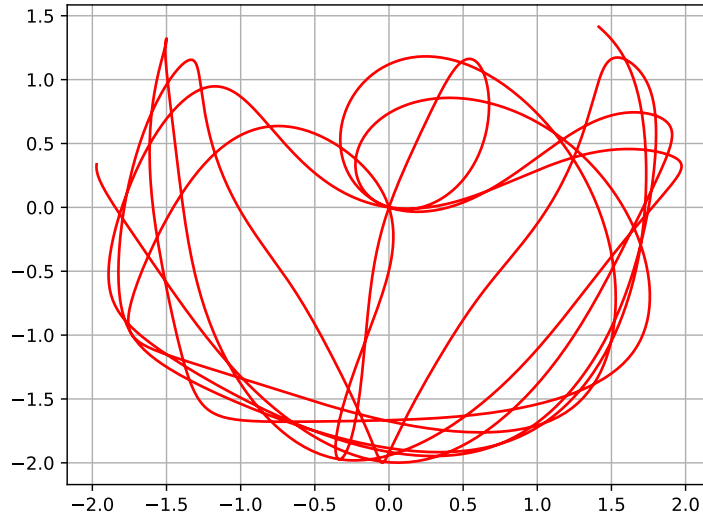


Figura 5: Trajetória de $(x_2(t), y_2(t))$ para $q_1(0) = q_2(0) = 3\pi/4$, $T = 50$.

2.3 Experimentos

2.3.1 Condições iniciais próximas ao equilíbrio

O primeiro cenário investiga o comportamento dinâmico em uma vizinhança restrita do ponto de equilíbrio estável, adotando $q_1(0) = q_2(0) = 0.2$ (regime de pequenas oscilações) e momentos iniciais nulos. Nessas condições, as variáveis de estado permanecem confinadas à proximidade da configuração vertical inferior. A trajetória resultante no plano cartesiano, ilustrada na Figura 6, caracteriza-se por um padrão geométrico regular, confinado e dotado de propriedades quase periódicas.

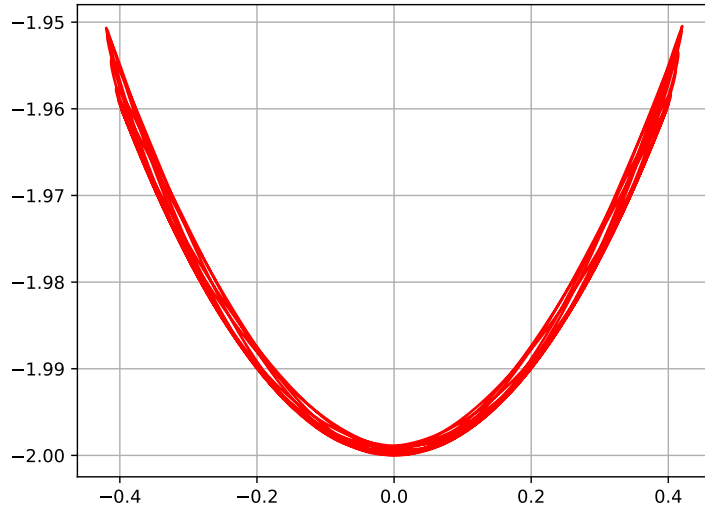


Figura 6: Trajetória de (x_2, y_2) para $q_1(0) = q_2(0) = 0.2$.

2.3.2 Comportamento caótico e sensibilidade às condições iniciais

No segundo cenário, estabelece-se a configuração angular $q_1(0) = q_2(0) = \pi/2$ como estado de referência. Subsequentemente, introduz-se uma perturbação infinitesimal da ordem de 10^{-2} exclusivamente na segunda coordenada angular, definindo-se a condição modificada $q_2(0) = \pi/2 + 0.01$. As respostas dinâmicas e as trajetórias espaciais geradas para ambos os casos encontram-se confrontadas nas Figuras 7a e 7b.

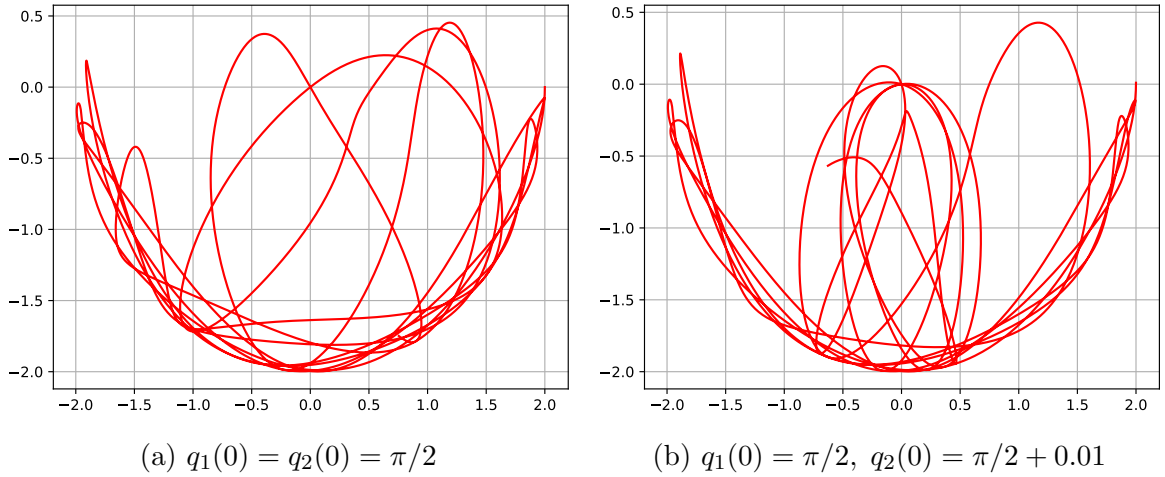


Figura 7: Comparação das trajetórias (x_2, y_2) com e sem perturbação.

A despeito da proximidade extrema entre os estados iniciais, verifica-se uma divergência exponencial e qualitativa das trajetórias após decorrido um curto intervalo temporal, evidenciando de forma inequívoca a sensibilidade extrema às condições iniciais que caracteriza o caos determinístico. A propagação e amplificação rápidas do desvio inicial culminam na formação de topologias de movimento inteiramente distintas. Esse comportamento diferencia-se substancialmente da resposta previsível observada em sistemas lineares ou integráveis, consolidando-se como uma propriedade definidora de sistemas caóticos.